



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

PROGRAMACIÓN NATIVA

“REPORTE DEL CURSO: INTRODUCTION TO FLUTTER”

PRESENTA:

Gonzalez Prieto Jareth

N. DE CONTROL:

22350399

SEMESTRE: 8

GRUPO: A

DOCENTE:

JULIO AGUILAR CARMONA

ESPECIALIDAD:

INGENIERIA INFORMÁTICA

FECHA DE ENTREGA:

12/JUNIO/2026



Contenido

INTRODUCCIÓN	1
DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL CURSO	2
1. Introducción al curso	2
2. Configuración del entorno de desarrollo	2
3. Creación de una interfaz básica	2
4. Creación de clases para organizar el código	2
5. Agregar lógica al diseño	2
6. Uso de widgets comunes	3
7. Colores, contenedores, gestos, Snackbar y gradientes	3
8. Text, Row, Column y SingleChildScrollView	3
9. Flexible y Expanded	3
10. ListTile, ListView y Padding	4
11. Widgets Stateful y Stateless	4
12. Formularios	4
13. Validación de formularios	4
14. Envío de formularios	4
15. Navegación entre pantallas	4
16. Función push()	5
17. Función pop()	5
18. Funciones de reemplazo y limpieza de rutas	5
19. Manejo de datos JSON	5
20. JSON con arreglos	5
21. JSON anidado	6
22. Proyecto final: Earthquake App	6
CONCLUSIÓN	7
ANEXOS.....	8

INTRODUCCIÓN

El presente reporte tiene como finalidad documentar los conocimientos y habilidades adquiridos durante la realización del curso **“Introduction to Flutter”**, disponible en la plataforma Udemy. Este curso forma parte del proceso de formación en la materia **Programación Nativa**, cuyo propósito es fortalecer las competencias necesarias para el desarrollo de aplicaciones móviles modernas mediante herramientas y tecnologías actuales.

Flutter es un framework desarrollado por [Google](#) que permite crear aplicaciones móviles multiplataforma utilizando un único código fuente, lo que facilita el desarrollo para sistemas operativos Android e iOS. A través de este curso se abordaron conceptos fundamentales relacionados con la instalación y configuración del entorno de desarrollo, la creación de interfaces gráficas, el uso de widgets, la navegación entre pantallas, el manejo de formularios, la validación de datos y el consumo de información en formato JSON.

Asimismo, se desarrollaron ejercicios prácticos que permitieron comprender la estructura y funcionamiento de una aplicación Flutter, aplicando los principios básicos del lenguaje Dart y las herramientas necesarias para la construcción de aplicaciones funcionales. El curso concluye con la elaboración de un proyecto práctico que integra los conocimientos adquiridos durante las diferentes unidades de aprendizaje.

La realización de este curso representa una experiencia importante dentro de la formación profesional, ya que proporciona las bases necesarias para el desarrollo de aplicaciones móviles nativas y multiplataforma, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias técnicas requeridas en el ámbito del desarrollo de software y las tecnologías móviles.

DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL CURSO

1. Introducción al curso

El curso "Introduction to Flutter" tiene como objetivo proporcionar los conocimientos fundamentales para desarrollar aplicaciones móviles utilizando Flutter. Durante el curso se estudian los conceptos básicos del framework, la estructura de los proyectos, la creación de interfaces gráficas y el manejo de datos. Además, se desarrollan aplicaciones prácticas que permiten comprender el funcionamiento de Flutter y el lenguaje Dart.

2. Configuración del entorno de desarrollo

En esta etapa se realizó la instalación de Flutter SDK, Android Studio y Visual Studio Code. También se configuraron los emuladores de Android y se verificó la correcta instalación mediante el comando Flutter Doctor. Esta configuración permite crear, ejecutar y depurar aplicaciones móviles desde el entorno de desarrollo.

3. Creación de una interfaz básica

Se aprendió a construir una interfaz sencilla utilizando widgets básicos. Flutter utiliza widgets para representar cada elemento visual de la aplicación. Se trabajó con componentes como MaterialApp, Scaffold, AppBar y Text para crear pantallas funcionales.

4. Creación de clases para organizar el código

Se explicó la importancia de dividir el código en clases para mejorar su organización y mantenimiento. Las clases permiten encapsular funcionalidades específicas y reutilizar componentes dentro de la aplicación, facilitando el desarrollo de proyectos más complejos.

5. Agregar lógica al diseño

Una vez creada la interfaz, se incorporó lógica de programación mediante variables, funciones y eventos. Esto permitió que los elementos visuales respondieran a las acciones del usuario, haciendo la aplicación interactiva y dinámica.

6. Uso de widgets comunes

Se estudiaron algunos de los widgets más utilizados en Flutter, como Text, Icon, Button, Image y Container. Estos componentes permiten construir interfaces atractivas y funcionales adaptadas a diferentes necesidades.

7. Colores, contenedores, gestos, SnackBar y gradientes

Se aprendió a personalizar la apariencia de la aplicación mediante colores y gradientes. También se utilizaron contenedores para organizar elementos visuales, gestos para detectar interacciones del usuario y SnackBar para mostrar mensajes temporales en pantalla.

8. Text, Row, Column y SingleChildScrollView

Se trabajó con widgets de diseño que permiten organizar contenido dentro de la pantalla. Text muestra información textual, Row organiza elementos horizontalmente, Column los organiza verticalmente y SingleChildScrollView permite desplazarse cuando el contenido excede el tamaño de la pantalla.

9. Flexible y Expanded

Estos widgets se utilizaron para distribuir adecuadamente el espacio disponible entre los elementos de una interfaz. Flexible permite adaptar el tamaño de los widgets mientras que Expanded ocupa todo el espacio libre disponible dentro de una fila o columna.

10. ListTile, ListView y Padding

Se aprendió a crear listas dinámicas mediante ListView y ListTile. Además, se utilizó Padding para agregar espacios internos y mejorar la presentación visual de los elementos dentro de la interfaz.

11. Widgets Stateful y Stateless

Se estudió la diferencia entre StatelessWidget y StatefulWidget. Los widgets Stateless permanecen sin cambios durante su ciclo de vida, mientras que los Stateful pueden actualizar su contenido cuando cambia el estado de la aplicación.

12. Formularios

Se desarrollaron formularios para capturar información del usuario mediante campos de texto y controles de entrada. Los formularios son fundamentales para recopilar datos dentro de una aplicación móvil.

13. Validación de formularios

Se implementaron validaciones para asegurar que los datos ingresados por el usuario cumplieran ciertos requisitos antes de ser procesados. Esto mejora la calidad de la información y la experiencia del usuario.

14. Envío de formularios

Después de validar los datos, se aprendió a procesar y enviar la información capturada en los formularios mediante botones y funciones específicas.

15. Navegación entre pantallas

Se estudió la navegación entre diferentes vistas de la aplicación. Flutter permite cambiar de pantalla utilizando rutas y el objeto Navigator, facilitando la construcción de aplicaciones con múltiples secciones.

16. Función push()

La función push() se utiliza para abrir una nueva pantalla y agregarla a la pila de navegación. Esto permite al usuario desplazarse entre diferentes vistas de la aplicación.

17. Función pop()

La función pop() se utilizó para regresar a la pantalla anterior. Esta función elimina la pantalla actual de la pila de navegación y muestra nuevamente la pantalla previa.

18. Funciones de reemplazo y limpieza de rutas

Se utilizaron métodos como pushReplacement() y pushAndRemoveUntil() para reemplazar pantallas existentes o eliminar rutas anteriores. Estas funciones son útiles para controlar el flujo de navegación de manera eficiente.

19. Manejo de datos JSON

Se aprendió a leer y procesar información almacenada en formato JSON. Este formato es ampliamente utilizado para intercambiar datos entre aplicaciones y servicios web.

20. JSON con arreglos

Se trabajó con estructuras JSON que contienen listas o arreglos de datos. Se desarrollaron técnicas para recorrer estos elementos y mostrarlos dentro de la interfaz de usuario.

21. JSON anidado

Se analizaron estructuras JSON más complejas que contienen objetos dentro de otros objetos. Se aprendió a acceder a cada nivel de información para representar correctamente los datos en la aplicación.

22. Proyecto final: Earthquake App

Como actividad integradora se desarrolló la aplicación Earthquake App. Este proyecto consistió en consumir datos sísmicos desde una fuente externa en formato JSON, procesarlos y mostrarlos en una interfaz amigable. Durante su desarrollo se aplicaron los conocimientos adquiridos sobre widgets, navegación, formularios, manejo de datos y organización del código, consolidando así las competencias adquiridas durante el curso.

CONCLUSIÓN

La realización del curso “**Introduction to Flutter**” permitió adquirir conocimientos fundamentales sobre el desarrollo de aplicaciones móviles utilizando el framework Flutter y el lenguaje de programación Dart. A lo largo de las diferentes unidades se comprendieron aspectos esenciales como la configuración del entorno de desarrollo, la construcción de interfaces gráficas, el uso de widgets, la gestión de formularios, la navegación entre pantallas y el manejo de datos en formato JSON.

Mediante las actividades prácticas y el desarrollo del proyecto final **Earthquake App**, fue posible aplicar de manera integral los conceptos aprendidos, fortaleciendo habilidades relacionadas con la programación móvil, la organización del código y la creación de aplicaciones funcionales con una interfaz amigable para el usuario. Asimismo, se adquirió experiencia en el uso de herramientas modernas que facilitan el desarrollo multiplataforma para dispositivos Android e iOS.

En conclusión, este curso contribuyó significativamente al aprendizaje de la materia **Programación Nativa**, proporcionando una base sólida para el desarrollo de aplicaciones móviles y ampliando las competencias técnicas necesarias para enfrentar proyectos más complejos dentro del área del desarrollo de software.

ANEXOS

 [Explorar](#) [Suscribirse](#)

[Udemy Business](#) [Enseña en Udemy](#) [Mi aprendizaje](#)    

Mi aprendizaje

[Todos los cursos](#) [Mis listas](#) [Lista de deseos](#) [Vías de aprendizaje](#) [Archivados](#) [Herramientas de aprendizaje](#)

Racha semanal

Estás avanzando bien para conseguir tus objetivos de aprendizaje.

 **1 semana**
Racha actual

 **0/30 minutos**
 **1/1 visita**
3 may - 9



Introduction to Flutter
DSC VIT Powered by Google Developers, Satkirti Singh,...

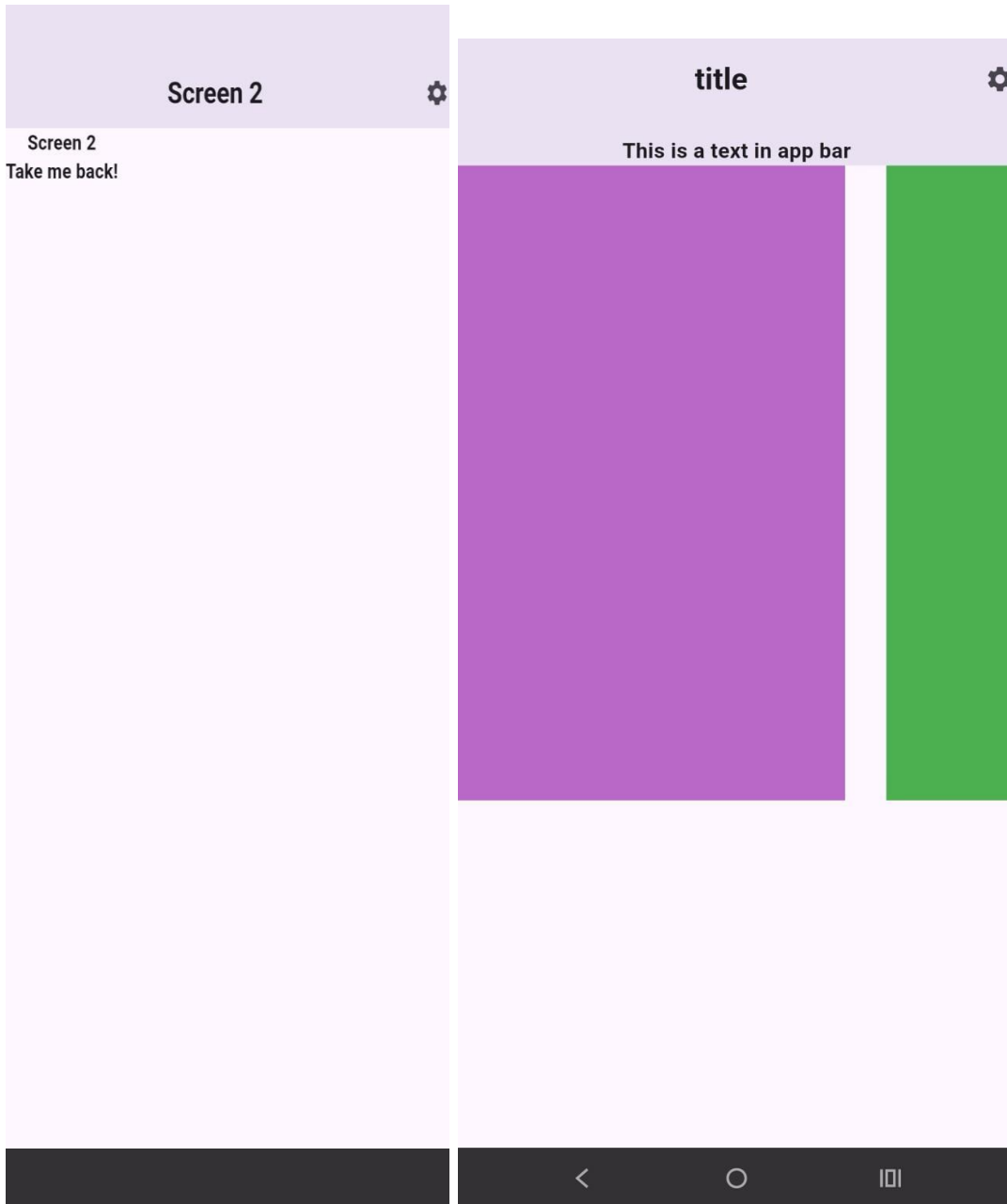
100 % completado

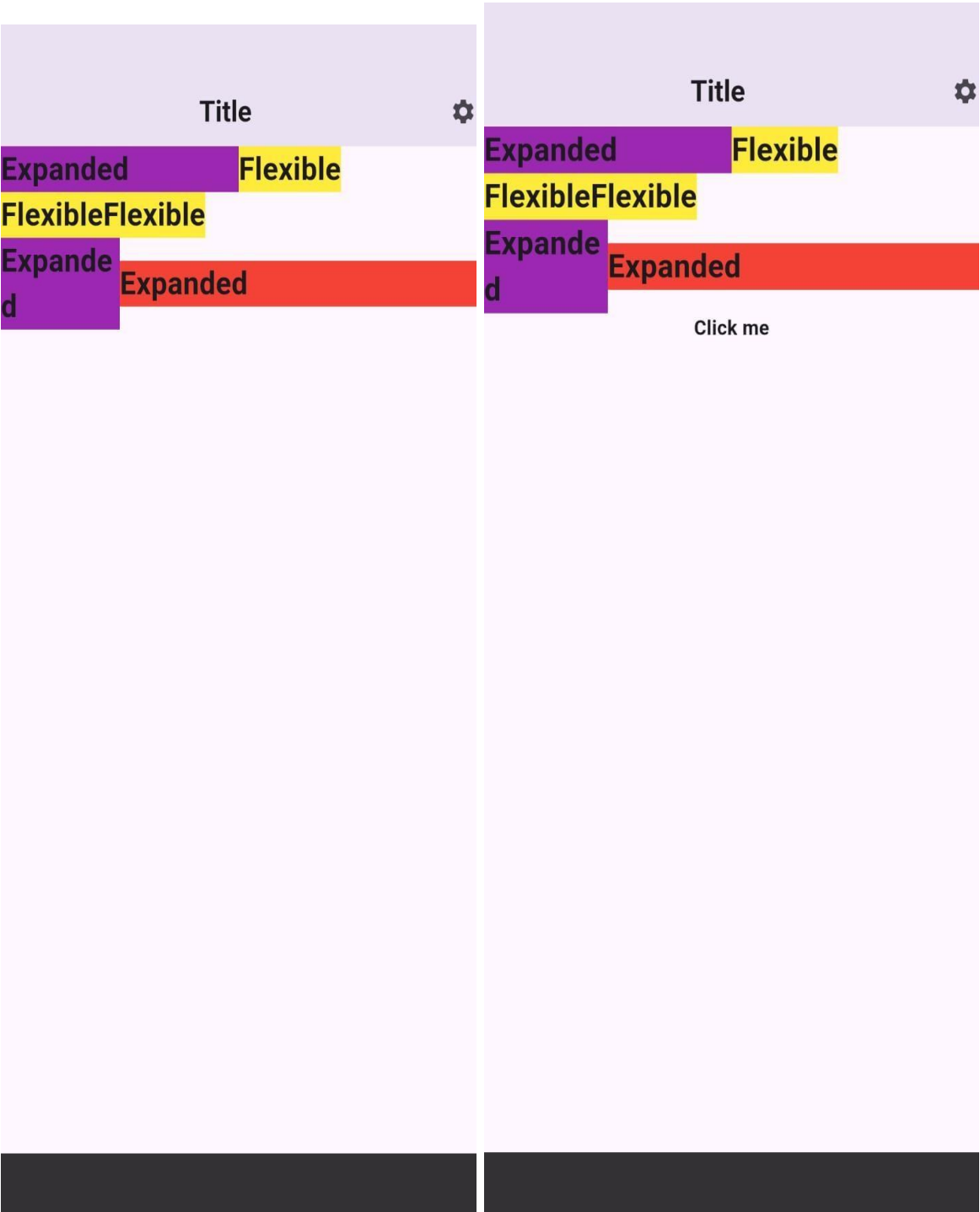


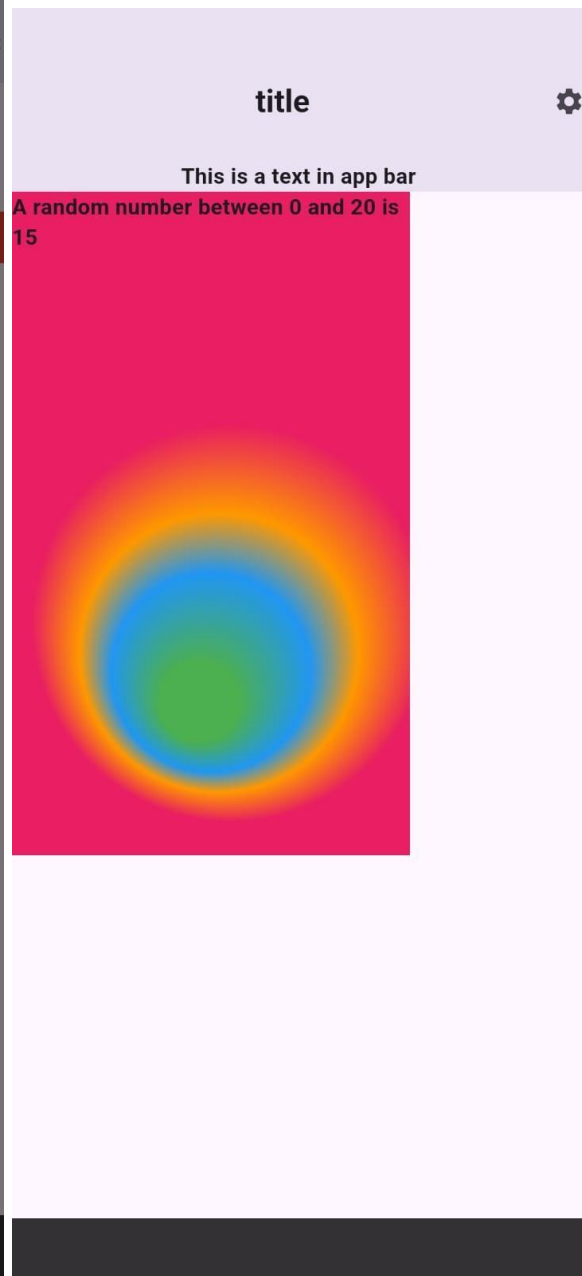
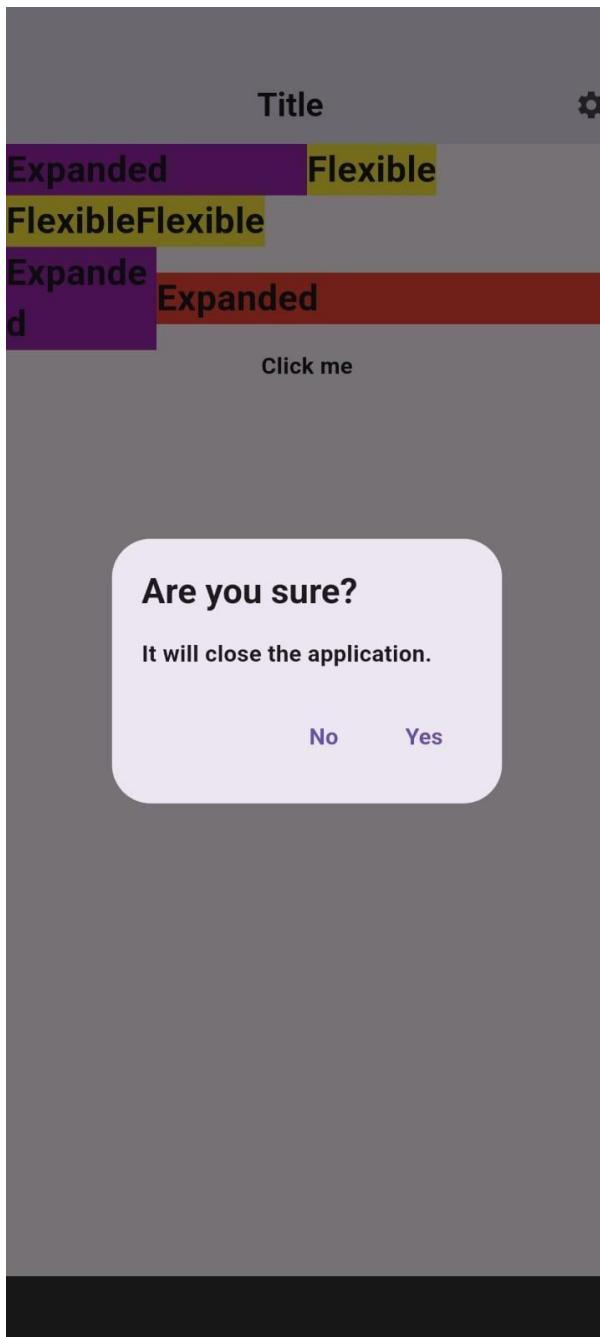
**GONZÁLEZ Prieto**
Jareth
jarethprieto7@gmail.com

[Mi aprendizaje](#)
[Mi carrito](#)
[Lista de deseos](#)
[Imparte clases en Udemy](#)
[Notificaciones](#)
[Mensajes](#)
[Configuraciones de la cuenta](#)
[Métodos de pago](#)
[Suscripciones](#)
[Créditos de Udemy](#)
[Historial de compras](#)

[Idioma](#) [Inglés](#) 







Title

Enter Name

Please enter a name

Enter Age

Please enter your age

Enter Password

Please enter a password

Please choose the city you live in

☒ Single

☐ Married

☐ Sign up for the newspaper and related articles

Register

Wheather	
2	CA 10km SSW of Idyllwild
2	Central Alaska Central Alaska
2	Alaska 7 km SSW of Big Lake
2	Alaska 32 km N of Petersville
4	Chile 28 km WNW of Coquimbo
1	California 5 km WSW of Cobb
1	California 6 km E of Mammoth Lakes
1	CA 11km ESE of Anza
1	Nevada 14 km ENE of Hawthorne
5	south of the Fiji Islands south of the Fiji Islands
2	Alaska 74 km SW of Unalaska